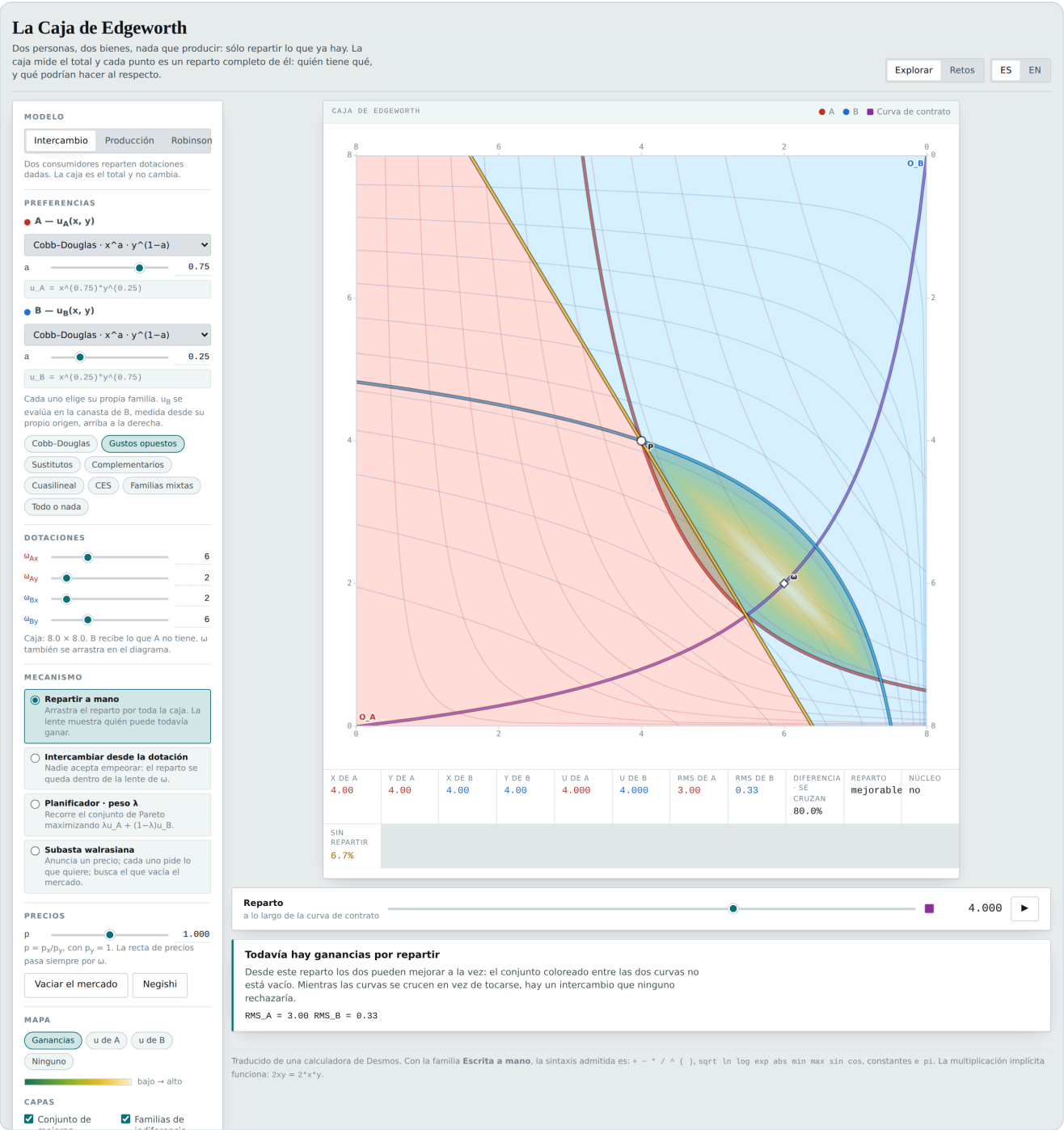


LOS APPLITS DE MICROECONOMÍA

Cinco diagramas interactivos para un curso de microeconomía intermedia — elección del consumidor, curvas de demanda, restricciones quebradas, impuesto a la renta e intercambio entre dos personas. Todos funcionan en el navegador, sin instalar nada.



Qué contiene este manual

1. Empieza aquí — la versión de sesenta segundos

Cómo abrir uno, ahora mismo.

2. Lo que comparten todos los applets

Los controles que significan lo mismo en los cinco.

3. Óptimo del Consumidor

La recta de presupuesto, la curva de indiferencia y por qué se tocan.

4. Funciones de Demanda

De dónde sale la curva de demanda — y un bien que rompe la ley de la demanda.

5. Restricciones Presupuestarias No Lineales

Vales, subsidios y el dinero que habría costado lo mismo.

6. Impuesto a la Renta del Trabajo

Por qué un tramo quiebra la restricción, y por qué el tramo equivocado la rompe.

7. La Caja de Edgeworth

Dos personas, un montón de bienes y todas las formas de repartirlo.

8. Escribir tus propias funciones de utilidad

La sintaxis completa, con ejemplos resueltos.

9. Publicarlos en tu propio sitio web

Subirlos a jxandri.com, paso a paso.

10. Cuando algo se ve raro

Las pocas cosas que fallan de verdad, y cómo se arregla cada una.

1 Empieza aquí — la versión de sesenta segundos

Cada applet es una sola página web. No hay instalador, ni cuenta, ni complemento, ni descarga de nada una vez abierta la página. Todo lo que hace el applet — cada curva, cada número — se calcula en tu propia máquina, dentro del navegador, mientras miras.

- 1 **Haz clic en el enlace** que te dieron, o doble clic en el archivo `index.html` si recibiste una carpeta.
- 2 Se abre una página con un panel de control a la izquierda y uno o dos diagramas ocupando el resto.
- 3 **Arrastra algo.** El punto `P`, la dotación `w` o cualquier deslizador. Todo se redibuja al instante. **Ya está. Está funcionando.**

No lo puedes romper. Nada de lo que hagas se guarda en un servidor y nada es permanente. Si un diagrama queda en un estado que no entiendes, recarga la página — `F5`, o `⌘ + R` en Mac — y vuelve a su posición inicial.

¿Cuál necesito?

SI LA PREGUNTA ES...	ABRE
¿Por qué la mejor canasta está donde las curvas se tocan?	Óptimo del Consumidor
¿De dónde sale realmente una curva de demanda?	Funciones de Demanda
¿Vale un vale lo mismo que el dinero que costó?	Restricciones No Lineales
¿Cómo cambia un impuesto cuánto trabaja la gente?	Impuesto a la Renta del Trabajo
¿Qué pasa cuando dos personas comercian entre sí?	La Caja de Edgeworth

¿Funciona en el teléfono?

Sí, y en tableta. La disposición se apila en una sola columna y los arrastres se hacen con el dedo. Un portátil es más cómodo para los applets de dos paneles, pero en el teléfono no falta nada.

2 Lo que comparten todos los applets

Los cinco se construyeron como una familia. Aprende estos controles una vez y significan lo mismo en todos.

ES / EN — arriba a la derecha. Cambia toda la interfaz entre español e inglés en cualquier momento, incluso a mitad de una demostración. No se recalcula nada y no se pierde nada.

Oscuro / Claro — arriba a la derecha. Los dos temas están diseñados por separado, no invertidos. Usa el claro para proyector y el oscuro para un aula a oscuras.

La columna izquierda — todos los controles viven ahí, agrupados bajo títulos pequeños en mayúsculas. El diagrama nunca esconde un control detrás de un menú.

Deslizadores con un número al lado — arrastra el deslizador, o haz clic en el número y escribe un valor exacto seguido de . Escribir es lo que quieres cuando p_x tiene que valer exactamente 2.

Capas — una rejilla de casillas cerca del final. Cada una enciende o apaga un elemento del diagrama. *Apagar capas* es el recurso didáctico más desaprovechado de estos applets: un diagrama con una sola curva es un diagrama que la clase puede leer.

La tira de lecturas — la fila de números bajo cada diagrama. Siempre describe la posición actual y se actualiza mientras arrastras.

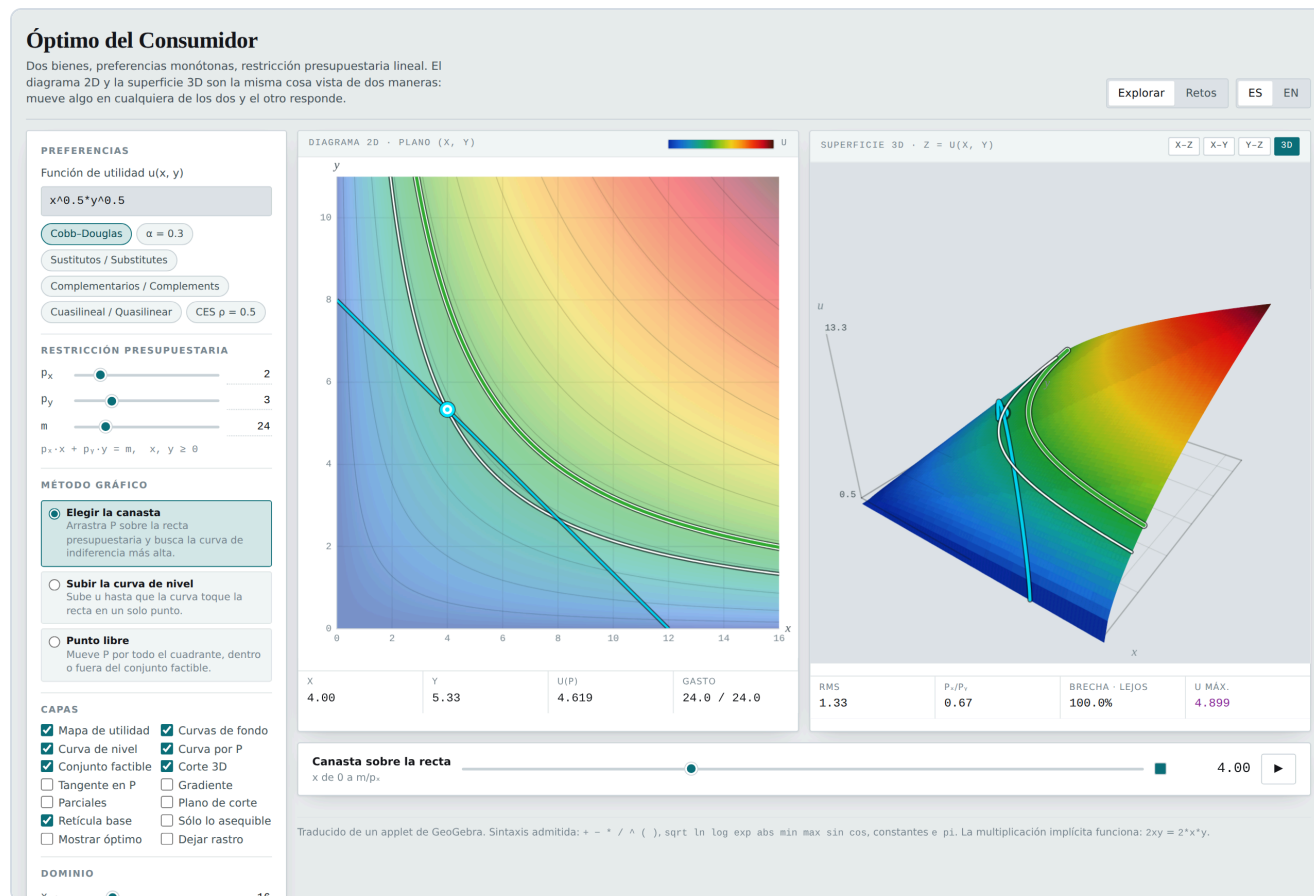
La franja de color bajo el diagrama

Casi todos los applets terminan con un párrafo en un recuadro con el borde izquierdo de color. No es decoración: es el applet diciéndote, con palabras, qué significa la posición actual — *las curvas son tangentes, es eficiente pero nadie lo firmaría, el mercado no se vacía*. Cuando no sepas qué estás viendo, lee ese recuadro primero.

Fijar el idioma en el enlace. Añade `?lang=es` al final de la dirección de cualquier applet y se abre en español sin importar la configuración de quien lo abra; `?lang=en` hace lo mismo con el inglés. Útil cuando repartes un solo enlace a todo un curso.

3 Óptimo del Consumidor

Dos bienes, un presupuesto y unas preferencias. El applet responde una sola pregunta — *¿qué canasta asequible elige esta persona?* — y muestra la misma respuesta dos veces: como el diagrama de siempre y como una colina vista desde arriba.



El diagrama 2D y la superficie 3D son el mismo modelo. Mueve la canasta en cualquiera de los dos y el otro responde.

La pantalla, parte por parte

Panel izquierdo — el plano (x, y). La imagen de siempre: la recta de presupuesto, la curva de indiferencia que pasa por la canasta y un mapa de color de la utilidad debajo.

Panel derecho — la superficie $z = u(x, y)$. La misma utilidad dibujada como altura. La curva de indiferencia de la izquierda es una curva de nivel a la derecha.

X-Z / X-Y / Y-Z / 3D. Cuatro botones de cámara sobre el panel derecho. Los tres primeros son proyecciones planas; 3D es una vista libre que puedes orbitar.

Método gráfico. Tres opciones que cambian qué hace el arrastre — ver abajo.

Tus primeros cinco minutos

- 1 **Deja todo en sus valores iniciales** y arrastra el punto P sobre la recta presupuestaria. Observa cómo la curva de indiferencia que pasa por él crece y se encoge.

- 2 **Busca la curva más grande que puedas** sin salir de la recta. Detente cuando la lectura *Diferencia* se acerque a 0%.
- 3 **Mira los dos números de al lado:** la RMS y la razón de precios. En la mejor canasta son iguales. Esa igualdad es la condición de tangencia, escrita como número en vez de como dibujo.
- 4 **Ahora pulsa $X-Z$** sobre el panel derecho. La recta presupuestaria, levantada sobre la superficie de utilidad, se convierte en un solo arco. La cima de ese arco es la misma canasta que acabas de encontrar a mano.
- 5 **Sube el precio de x** con el deslizador p_x y observa cómo responde todo el dibujo.

El movimiento que lo hace entender. El paso 4 es la razón de ser del segundo panel. «Encuentra la mejor canasta asequible» es una instrucción abstracta; «encuentra la cima de esta colina» no lo es. Los estudiantes que no ven la tangencia en el diagrama plano la ven casi siempre de inmediato en la vista $X-Z$.

Los tres métodos gráficos

MÉTODO	QUÉ HACE EL ARRASTRE	SIRVE PARA MOSTRAR
Elegir la canasta	Desliza P por la recta presupuestaria	La búsqueda de la curva más alta alcanzable
Subir la curva de nivel	Sube y baja la curva de indiferencia	Que el óptimo está donde la curva <i>toca</i> la recta por primera vez
Punto libre	Mueve P por todo el cuadrante	Canastas inasequibles, o asequibles pero derrochadoras

Tres cosas para probar en clase

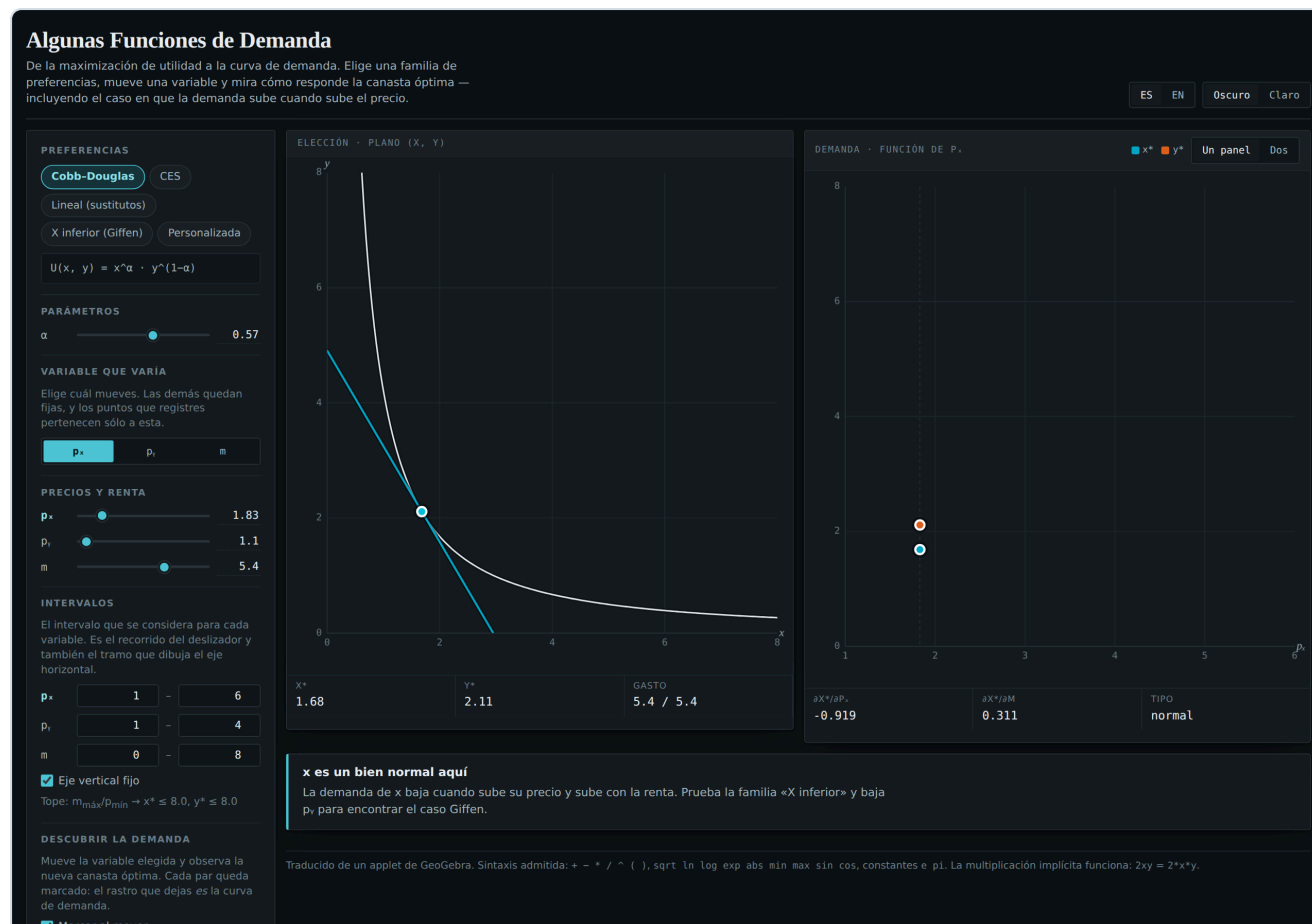
1. **Sustitutos perfectos.** Escribe $x+2y$ como función de utilidad. Las curvas de indiferencia se vuelven rectas. Ahora cambia p_x despacio: no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada — y de golpe la canasta salta de un eje al otro. No hay tangencia en ninguna parte: el óptimo es una esquina.
2. **Complementarios perfectos.** Escribe $\min(x, y)$. Las curvas se vuelven ángulos rectos y el óptimo cae sobre el vértice, donde no existe tangente alguna. El applet lo dice con honestidad en vez de fingir que encuentra una tangencia.
3. **El efecto renta solo.** Sube m sin tocar los precios. La recta se desplaza hacia afuera sin inclinarse, y la canasta traza la senda de expansión de la renta.

Modo Retos

El botón **Retos** de la barra superior convierte el applet en seis ejercicios puntuados sobre las familias de preferencias habituales. Los precios, la renta y la función de utilidad se bloquean mientras dura el reto — de lo contrario la respuesta sería reescribir la pregunta. Al comprobar se revela el óptimo verdadero, se puntúa el intento y se explica *qué* condición de optimalidad se aplicó: tangencia, vértice o esquina. El progreso se recuerda en el navegador, por dispositivo.

4 Funciones de Demanda

Toda curva de demanda de todo manual es la respuesta a una pregunta que nadie te muestra formulando. Este applet la formula delante de la clase: mantén fijas las preferencias, mueve un precio y anota dónde queda la canasta óptima.



El panel izquierdo es el diagrama de bienes de siempre. El derecho es la curva de demanda construyéndose a partir de él, punto a punto.

La idea, en una frase

Elige una familia de preferencias, elige qué variable va a moverse (p_x , p_y o m), muévela y registra dónde va la canasta. Los puntos registrados *son* la curva de demanda.

Tus primeros cinco minutos

- 1 **Deja la familia en Cobb–Douglas** y comprueba que la variable que varía es p_x .
- 2 **Asegúrate de que *Marcar al mover* está activado** en el grupo *Descubrir la demanda*.
- 3 **Arrastra despacio el deslizador p_x** de un extremo al otro. A la izquierda la recta gira y la canasta se desliza; a la derecha aparece un rastro de puntos.
- 4 **Mira ese rastro.** Acabas de derivar una curva de demanda a partir de la maximización de utilidad, en unos quince segundos y sin escribir nada.
- 5 **Pulsa *Barrido*** para que el applet recorra todo el intervalo automáticamente y dibuje la curva completa. *Limpiar* la vacía de nuevo.

El control que sorprende

Variable que varía. Tres botones: p_x , p_y , m . Pasar a m traza una curva de *Engel* en vez de una de demanda — la misma maquinaria, otra pregunta. Pasar a p_y muestra una relación de precio cruzado. La mayoría de los cursos sólo dibuja la primera de las tres.

Eje vertical fijo. Déjalo activado cuando compares dos familias. Con él desactivado el eje se reescala a la curva que haya en pantalla, y dos curvas que parecen idénticas pueden estar en escalas completamente distintas.

Curva precio-consumo (PCC). Una capa, desactivada por defecto. Dibuja el camino que recorre la *canasta* en el panel izquierdo mientras el precio se mueve — aquello de lo que la curva de demanda de la derecha es una proyección.

Lo que todo curso promete y nunca enseña

Un bien Giffen. Elige la cuarta familia de preferencias — la escrita con logaritmos, un suelo y un techo. Pon la variable que varía en p_x y haz un barrido.

En parte del recorrido la curva de demanda *tiene pendiente positiva*: sube el precio de x y el hogar compra *más*. El applet resalta ese tramo con su propio color para que no se pase por alto.

No es un error ni un truco. Es lo que ocurre cuando un bien es fuertemente inferior y se lleva una parte grande del presupuesto: el efecto renta de la subida de precio domina al efecto sustitución. A casi todos los estudiantes les han dicho que esto existe y nunca han visto uno.

Tres cosas para probar en clase

1. Cobb–Douglas gasta una proporción constante. Haz un barrido de p_x y mira la curva. Después calcula $p_x \times x$ en dos puntos registrados cualesquiera: sale el mismo número.

2. Los sustitutos dan un escalón. Elige la familia lineal. La curva de demanda no es una curva: es un escalón — todo, y después nada, a un solo precio.

3. Elasticidad a ojo. Con CES, cambia el parámetro r y vuelve a barrer. La curva se aplanan o se empinan a la vista; esa forma es la elasticidad de sustitución.

5 Restricciones Presupuestarias No Lineales

Las políticas reales casi nunca reparten dinero. Reparten vales, plazas, descuentos y prestaciones — y cada uno de ellos dobla la recta presupuestaria en algún sitio. Este applet la dobla de siete maneras distintas y hace siempre la misma pregunta.



El panel izquierdo muestra la frontera doblada; el derecho, la utilidad medida *a lo largo* de ella, lo que convierte «encuentra el mejor punto» en «encuentra la cima».

Los siete esquemas

#	ESQUEMA	QUÉ LE HACE A LA FRONTERA
0	Restricción simple	La recta de siempre
1	Subsidio en especie, no excluyente	Gratis hasta x_s , después precio de mercado — un vértice
2	Parcial en especie, no excluyente	Descuento hasta x_s , después precio pleno — un vértice más suave
3	Subsidio excluyente (escuela pública)	Tomar x_s gratis o comprar a precio de mercado — una caída vertical
4	Parcial excluyente	Un descuento que se pierde entero si superas el límite
5	Equivalente en efectivo (total)	El mismo dinero en efectivo — una recta, más afuera
6	Equivalente en efectivo (parcial)	Lo mismo, para el subsidio parcial

La comparación por la que existe el applet

El esquema 1 contra el 5. Pon el esquema en **1** y después *Comparar con* en **5**. Los dos le cuestan exactamente lo mismo a quien financia el programa. Uno entrega bienes; el otro entrega el dinero que esos bienes habrían costado.

Ahora mira dónde queda cada óptimo y qué utilidad alcanza cada uno. Para la mayoría de las preferencias el equivalente en efectivo alcanza una curva de indiferencia *más alta* al mismo coste — el argumento clásico de que el efectivo domina a la transferencia en especie. Después busca los hogares para los que da exactamente igual, y explica por qué.

El esquema 2 se empareja con el **6** de la misma forma.

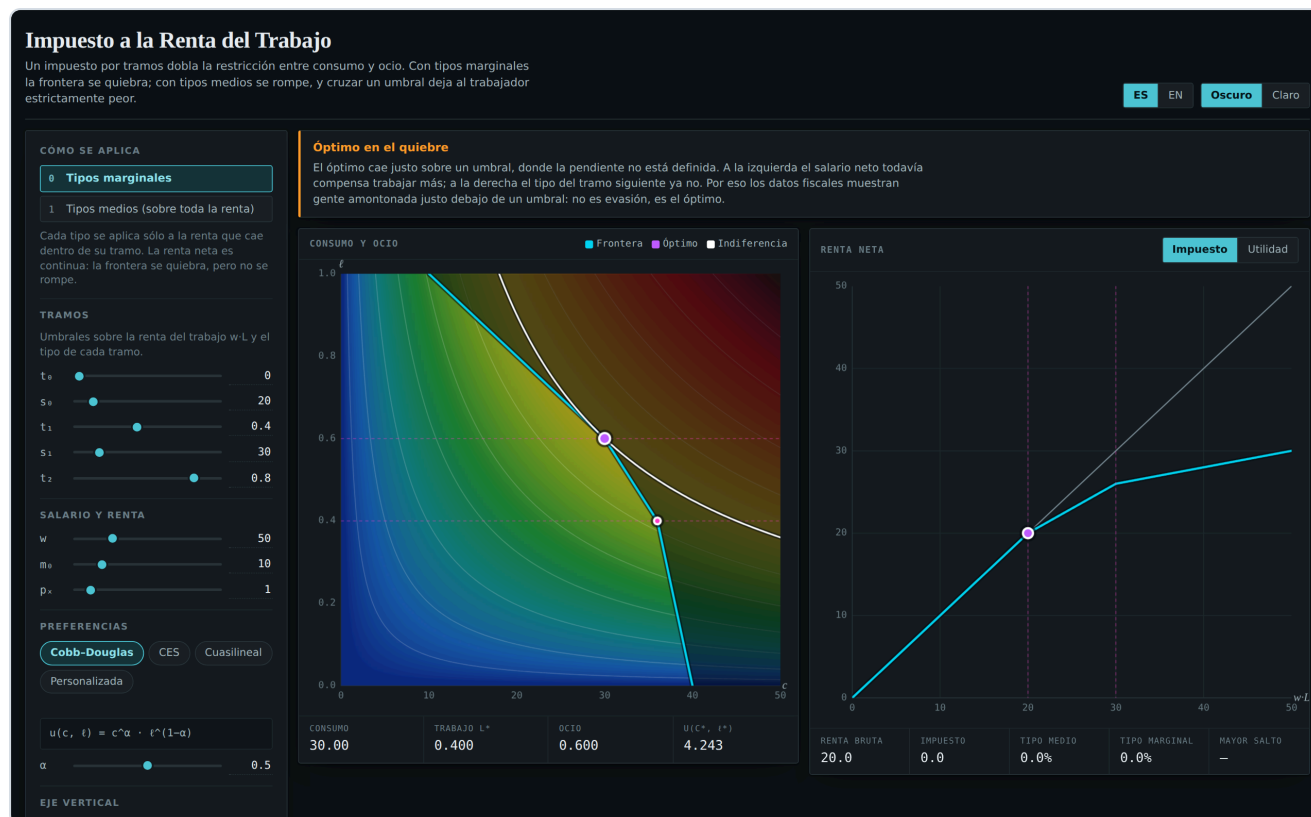
Tus primeros cinco minutos

- 1 Empieza en el esquema 0** y confirma que reconoces la recta presupuestaria y la tangencia de siempre.
- 2 Pasa al esquema 1.** A la recta le sale un vértice. Observa a dónde va el óptimo.
- 3 Arrastra despacio el tamaño del subsidio x_s .** Para todo un rango de valores el óptimo se queda *exactamente sobre el vértice* y ahí sigue mientras arrastras. Esa pegajosidad es el sentido del diagrama.
- 4 Pasa al esquema 3, el excluyente.** Ahora la frontera tiene una caída vertical y parte de ella es sencillamente inalcanzable.
- 5 Vigila el panel derecho** todo el rato. Dibuja la utilidad a lo largo de la frontera, así que el óptimo es el punto más alto de una curva y no una tangencia que haya que adivinar.

Un subsidio con signo negativo es un impuesto. Pon la tasa de subsidio s por debajo de cero y el esquema se convierte en un impuesto de tipo $\tau = -s$ sobre las primeras x_s unidades. La frontera se dobla al revés. Es la forma más barata de mostrar que un subsidio y un impuesto son el mismo instrumento con el signo cambiado.

6 Impuesto a la Renta del Trabajo

Un impuesto por tramos le hace a la restricción presupuestaria algo que un impuesto plano nunca hace. Qué exactamente depende por completo de si los tramos son marginales o medios — y la diferencia es mucho mayor de lo que los estudiantes esperan.



Consumo contra ocio, con la frontera doblada por el impuesto. El segundo panel dibuja la renta neta o la utilidad a lo largo de esa misma frontera.

El planteamiento

El tiempo se normaliza a 1, así que L es la fracción del tiempo disponible que se trabaja y $\ell = 1 - L$ es el ocio. La renta laboral es $Y = w \cdot L$. El consumo asequible con trabajo L es

$$c(L) = (m_0 + w \cdot L - T(w \cdot L)) / p_x$$

donde m_0 es la renta no laboral y T es el impuesto. Tú fijas tres tipos y dos umbrales, ambos sobre la renta del trabajo.

Los dos modos, que son todo el asunto

Tipos marginales. Cada tipo se aplica sólo a la renta que cae dentro de su propio tramo. La renta neta sigue siendo continua, así que la frontera **se quiebra**: se dobla, pero no se rompe.

Tipos medios. El tramo en el que caes fija el tipo sobre *toda* tu renta. En cada umbral la renta neta **da un salto hacia abajo**. Ganar una unidad más puede dejarte estrictamente más pobre. Eso es un *escalón*, no un vértice.

Haz esta comparación y deja que el número aterrice. Con los valores iniciales — salario 50, otra renta 10, tipos 0 / 0,4 / 0,8, umbrales en 20 y 30 — pasa a **tipos medios** y mira qué ocurre al cruzar el primer umbral. La renta neta cae de **19,99** a **12,01**.

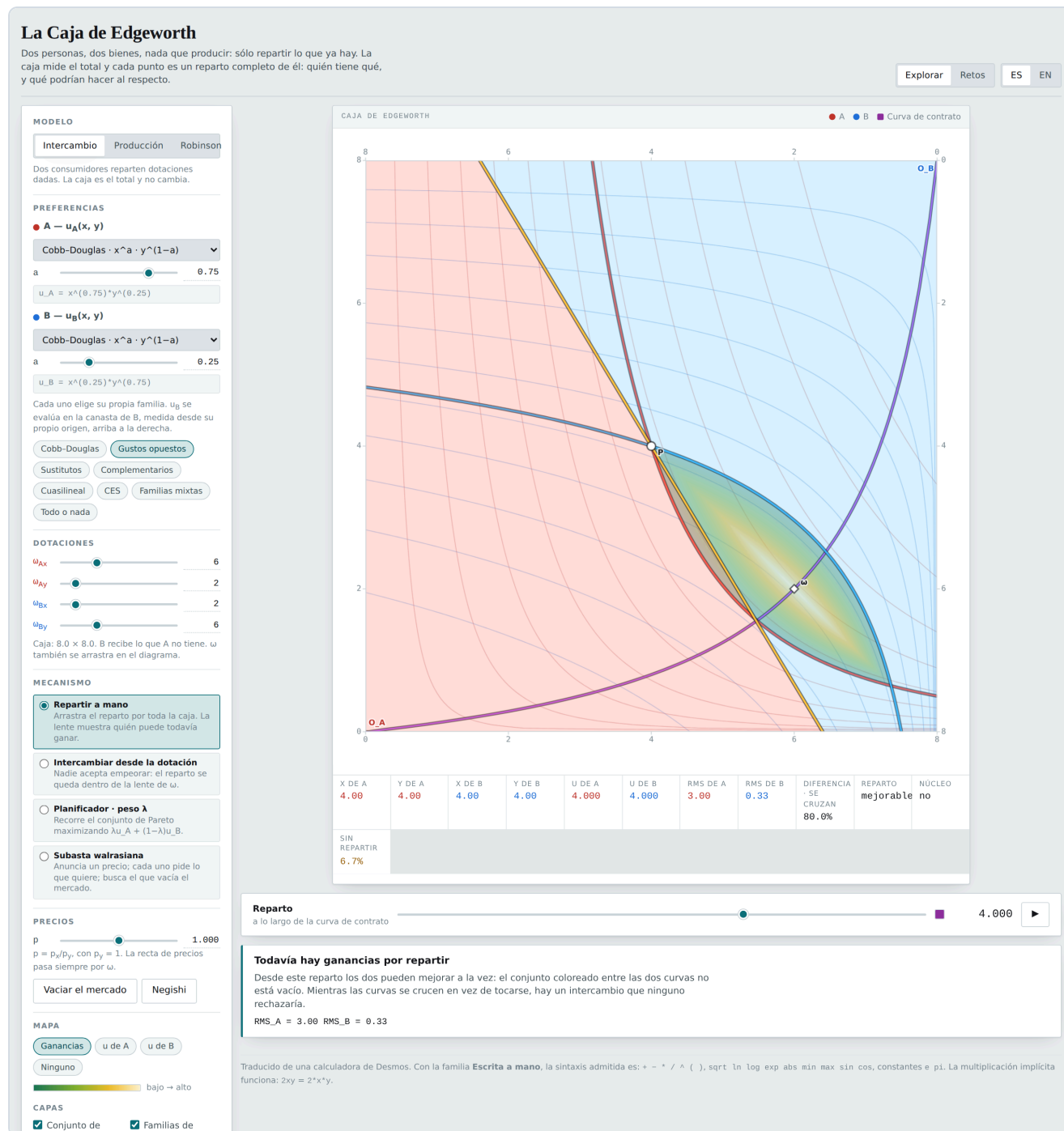
El trabajador ganó una unidad más y terminó casi ocho unidades más pobre. El óptimo queda clavado justo debajo del umbral, y ahí se queda. Por esto los datos fiscales reales muestran gente amontonada inmediatamente por debajo del borde de un tramo — y por esto eso es evidencia de una escala mal diseñada, no de evasión.

Tus primeros cinco minutos

- 1 **Empieza en modo marginal** y arrastra el salario. Observa cómo la frontera se dobla en los dos umbrales sin romperse nunca.
- 2 **Busca unos tipos que dejen el óptimo justo sobre un vértice.** Es más fácil de lo que parece: los vértices atraen óptimos en todo un rango de salarios. El applet avisa cuando *el óptimo cae sobre un umbral*.
- 3 **Pasa a tipos medios.** La frontera se rasga en cada umbral.
- 4 **Lee los cuatro números fiscales** de la tira de lecturas: renta bruta, impuesto, tipo medio y tipo marginal. En modo medio observa lo que hace el tipo marginal, que ningún diagrama de manual enseña.
- 5 **Cambia el primer panel** entre *Consumo y ocio* y *Consumo y trabajo*. El mismo modelo, reflejado — pero quien no sabe leer uno muy a menudo lee el otro.

7 La Caja de Edgeworth

Dos personas, dos bienes, nada que producir: sólo repartir lo que ya hay. La caja mide el total, y cada punto de ella es una respuesta completa a «quién tiene qué».



A se mide desde abajo a la izquierda; B desde arriba a la derecha. La región sombreada entre las dos curvas es el conjunto de intercambios que mejoran a los dos.

Lo primero que hay que tener claro

Los ejes de B van al revés. La canasta de A se lee desde la esquina inferior izquierda, marcada **O_A**, de la forma habitual. La de B se lee desde la esquina *superior derecha*, **O_B**, con los dos ejes invertidos — así que los números de B crecen al bajar y al ir hacia la izquierda.

El applet dibuja y numera los dos juegos de ejes a propósito, porque esto es lo único que los estudiantes equivocan siempre. Si un número de la lectura parece imposible, comprueba desde qué esquina se está midiendo.

La pantalla, parte por parte

Curvas rojas — las de indiferencia de A. **Curvas azules** — las de B.

La curva violeta — la curva de contrato: todos los repartos en que ambos son tangentes y, por tanto, todos los repartos que no pueden mejorarse para uno sin perjudicar al otro.

La región sombreada — el conjunto de mejoras: todo reparto que deja a *los dos* estrictamente mejor. Está vacío exactamente cuando el reparto ya es eficiente, y verlo cerrarse es la forma más rápida de entender por qué.

ω — la dotación: con qué empieza cada uno. Se arrastra en el diagrama, o se fija con los cuatro deslizadores.

P — el reparto actual. Se arrastra a donde quieras.

Tus primeros cinco minutos

- 1 **Arrastra P por la caja** y observa cómo la región sombreada cambia de forma y tamaño.
- 2 **Arrastra P sobre la curva violeta.** La región sombreada se cierra del todo. La lectura *Sin repartir* llega a 0%.
- 3 **Lee el recuadro de abajo.** Ahora dice que el reparto es eficiente en el sentido de Pareto, y por qué.
- 4 **Cambia el mecanismo a *Intercambiar desde la dotación*** e intenta arrastrar P muy lejos. No puedes: el borde de la lente es un muro, porque ninguno de los dos acepta quedar peor que al empezar.
- 5 **Pasa a *Subasta walrasiana*** y mueve el precio. Aparecen dos marcadores cuadrados — lo que cada uno quiere comprar a ese precio. Busca el precio en que caen en el mismo sitio. Ese precio vacía el mercado.

Las tres economías

MODELO	QUIÉN PARTICIPA	QUÉ MUESTRA EL DIAGRAMA
Intercambio	Dos consumidores con dotaciones fijas	La caja, la curva de contrato, el núcleo
Producción	Dos consumidores y una empresa	Una frontera curva en lugar de una esquina; el rectángulo que se reparte se desliza sobre ella
Robinson	Un consumidor y una empresa	No hay reparto que discutir: el óptimo está donde la RMS iguala a la RMT

Las tres son la misma imagen. La tecnología de la empresa se escribe como frontera, $(x/Fx)^c + (y/Fy)^c = 1$. Con $c = 1$ es una recta y el coste de oportunidad es constante; con $c = 2$ es el cuarto de elipse de los manuales; y al crecer c se cuadra contra la esquina — que es la caja de intercambio. Arrastra c y verás una economía con producción convertirse en una de intercambio puro.

Pesos de Pareto, Negishi y el segundo teorema

Elige el mecanismo **Planificador · peso λ** . El deslizador inferior fija ahora un peso de bienestar, y el reparto se mueve por la curva de contrato en consecuencia: λ cerca de su extremo bajo favorece a B; cerca del alto, a A.

Al mismo tiempo el applet calcula, para ese reparto, los *precios que lo sostendrían* y las *transferencias* que cada uno necesitaría para pagar su canasta a esos precios. La línea bajo el diagrama lo dice con palabras — *implementado por precios $(p_x, p_y) = (\dots, 1)$ con transferencias $T_A = \dots, T_B = \dots$* — y las dos transferencias suman siempre cero. Esa frase es el segundo teorema del bienestar.

El botón **Negishi** hace lo contrario: busca el peso con el que la transferencia necesaria es *cero*. Con ese peso nadie necesita un regalo, y el reparto del planificador es exactamente el equilibrio competitivo.

Una advertencia honesta sobre λ . Si les das a los dos las *mismas* preferencias, la frontera de posibilidades de utilidad es una recta, y contra una recta todos los repartos eficientes están sostenidos por el *mismo* peso. Entonces λ no puede señalar ningún punto: el reparto se sigue moviendo, pero el número se queda quieto. El applet lo dice en vez de esconderlo — marca λ como *constante* y explica el motivo en el pie del deslizador.

Es una propiedad de los pesos de bienestar, no un fallo del applet. Dales gustos distintos — como hace la configuración inicial — y λ funciona con normalidad.

Tres cosas para probar en clase

1. El núcleo se encoge cuando los gustos convergen. Haz que los parámetros de A y de B se parezcan más y observa cómo se estrecha el núcleo resaltado.

2. Arrastra la dotación a lo largo de una recta de precios. Mueve ω de modo que su *valor* apenas cambie, y el equilibrio casi no se mueve. Muévela a un punto genuinamente más pobre y el equilibrio se desplaza mucho. Las dotaciones importan por su valor, no por su posición.

3. Familias mixtas. Dale a A Cobb–Douglas y a B complementarios perfectos. La curva de contrato no es la imagen de manual de ninguna de las dos familias — que es justamente por lo que el applet deja elegir a cada uno por separado.

8 Escribir tus propias funciones de utilidad

Todos los applets ofrecen un menú de familias de preferencias con deslizadores para sus parámetros. Todos *además* permiten escribir una función propia: elige la familia **Escrita a mano**, o usa directamente la caja de texto.

La sintaxis, completa

PUEDES ESCRIBIR	SIGNIFICADO
<code>+ - * / ^ ()</code>	La aritmética de siempre. <code>^</code> es una potencia.
<code>sqrt ln log log10 exp abs</code>	Raíz, logaritmo natural, logaritmo, logaritmo base 10, exponencial, valor absoluto
<code>min max</code>	Dos argumentos: <code>min(x,y)</code>
<code>sin cos tan</code>	Poco útiles aquí, pero disponibles
<code>e pi</code>	Las dos constantes

La multiplicación implícita funciona. $2xy$ significa $2*x*y$, y $x^{(1/3)}y^{(2/3)}$ se interpreta como cabe esperar.

Las potencias se aplican antes que el signo menos. $-x^2$ es $-(x^2)$, como en cualquier manual.

Los exponentes negativos necesitan paréntesis. Escribe $x^{(-1)}$, no x^{-1} . Se aceptan los dos, pero el primero no admite dudas al leerlo.

Ejemplos resueltos

PREFERENCIAS	ESCRIBE ESTO
Cobb–Douglas, pesos iguales	<code>x^0.5*y^0.5</code>
Cobb–Douglas, a favor de x	<code>x^0.7*y^0.3</code>
Sustitutos perfectos	<code>x+2y</code>
Complementarios perfectos	<code>min(x,y)</code>
Leontief en proporciones fijas	<code>min(x/1,y/2)</code>
Cuasilineal	<code>2sqrt(x)+y</code>
Cuasilineal logarítmica	<code>ln(x)+y</code>
CES	<code>(0.5x^0.5+0.5y^0.5)^(2)</code>

Si la caja se pone roja. El applet no pudo leer lo que escribiste y te dice por qué justo debajo. Las tres causas habituales: falta un paréntesis de cierre; se usó como variable una letra distinta de `x` o `y` ; o el nombre de una función está mal escrito (`sqr` en lugar de `sqrt`). No se rompe nada: el diagrama sigue usando la última función que entendió hasta que corrijas el texto.

9 Publicarlos en tu propio sitio web

Cada applet es un único archivo HTML autocontenido. Sin base de datos, sin PHP, sin paso de compilación. El servidor sólo tiene que entregar el archivo. Por eso publicarlos es copiar archivos y no desplegar una aplicación.

Si tu alojamiento tiene cPanel

- 1 **Entra en tu alojamiento** y abre **cPanel** y después el **Administrador de archivos**.
- 2 **Abre la carpeta `public_html`**. Esa carpeta es tu sitio web: lo que esté dentro es lo que ven los visitantes.
- 3 **Sube el zip** sin descomprimirlo antes. Descomprimir en el servidor es mucho más rápido que subir decenas de archivos uno a uno.
- 4 **Clic derecho en el zip** → **Extraer**. Aparece una carpeta llamada `applets`.
- 5 **Borra el zip** una vez extraído.
- 6 **Visita `tusitio.com/applets/`** — con la barra final. Deberías ver la lista de applets.

Usa una subcarpeta. Poner todo bajo `/applets/` significa que tu sitio actual no se toca: nada sobrescribe tu página de inicio. Haz una copia de seguridad de `public_html` antes de intentar algo más atrevido que esto.

El error que comete todo el mundo. Si acabas con `applets/applets/index.html` — una carpeta dentro de otra con el mismo nombre — el archivo se extrajo un nivel de más. Abre la carpeta interior, selecciónalo todo, muévelo un nivel hacia arriba y borra la carpeta vacía.

Si tu alojamiento es un creador de webs por arrastre

Los creadores de sitios web normalmente no permiten subir archivos HTML. Es un límite del producto, no un ajuste que se te haya pasado. La salida habitual es alojar los applets en un sitio que sí lo permita — basta con un alojamiento estático gratuito, porque estos archivos no necesitan ninguna función de servidor — y enlazarlos desde un elemento de menú de tu web.

Actualizar un applet más adelante

- 1 Abre `public_html/applets/` y la carpeta del applet que vas a reemplazar.
- 2 Sube el nuevo `index.html` y deja que sobrescriba al anterior.
- 3 Recarga forzando la actualización — `Ctrl + Mayús + R`, o `⌘ + Mayús + R` — para que el navegador pida el archivo nuevo en vez de reutilizar su copia guardada.

10 Cuando algo se ve raro

QUÉ VES	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACER
El diagrama está vacío o falta un trozo	La función de utilidad no está definida en parte de la caja — $\ln(x)$ no tiene valor en $x = 0$, y $\sqrt{x}$ ninguno por debajo.	Nada. Ese vacío es honesto. Cambia el dominio, o usa una función definida ahí.
Una RMS marca ∞	La curva de indiferencia es vertical en ese punto: una utilidad marginal vale cero.	Es normal en un borde del diagrama. Aléjate del eje.
Una curva se ve dentada	Todas las curvas se trazan numéricamente sobre una malla de muestreo.	Nada que arreglar; los números de la tira de lecturas se calculan con mucha más precisión que el dibujo.
Arrastrar va pesado	Cambiar un parámetro de preferencias reconstruye todo: los dos campos de utilidad y todas las curvas derivadas.	Es normal en una máquina lenta. Apaga las capas que no estés usando.
El texto está en el idioma equivocado	El applet obedece al enlace con el que se abrió.	Usa los botones ES / EN, o añade <code>?lang=es</code> a la dirección.
Se perdió el progreso de los retos	El progreso se guarda por navegador y por dispositivo — y las ventanas privadas lo descartan al cerrarse.	Es lo esperado. No se guarda nada en ningún servidor.

La solución universal. Recarga la página. Todos los applets arrancan desde un estado conocido, nada de lo que hiciste se guardó en ninguna parte, y no se pierde ningún trabajo porque no hay trabajo que perder.